

相关研究

《“宏观”研究失灵了？——论几点研究感悟》2022.09.04

《货币：如何创造、如何观测？——海通宏观分析框架第 7 讲》2022.09.04

《PMI：统计、分析和应用——海通宏观分析框架第 5 讲》2022.09.02

如何跟踪和预测中国通胀？ ——海通宏观分析框架第 8 讲

投资要点：

- 历史上通胀如何变化？
- 如何把握通胀主要矛盾？
- 如何高频预测 CPI/PPI？
- 自上而下怎么看通胀？
- 为什么关注通胀？

分析师:梁中华

Tel:(021)23219820

Email:lzh13508@htsec.com

证书:S0850520120001

分析师:应镓娴

Tel:(021)23219394

Email:yjx12725@htsec.com

证书:S0850521080001

目 录

1. 历史上通胀如何变化？	5
2. 如何把握通胀主要矛盾？	6
2.1 如何分析 CPI 变化？	6
2.2 如何分析 PPI 变化？	11
3. 如何高频预测 CPI/PPI？	13
3.1 CPI 预测	13
3.2 PPI 预测	14
4. 自上而下怎么看通胀？	15
5. 为什么关注通胀？	20

图目录

图 1	我国历史通胀数据 (%)	5
图 2	2000-2010 年 CPI 和 PPI 同比 (%)	5
图 3	2010-2022 年 CPI 和 PPI 同比 (%)	6
图 4	食品 CPI 主导 CPI 同比 (%)	7
图 5	分项对食品 CPI 同比的拉动作用 (%)	7
图 6	洪涝灾害年份与鲜菜 CPI 环比 (%)	8
图 7	鲜果 CPI 环比季节性较强 (%)	8
图 8	猪价大周期传导机制	8
图 9	4 轮猪价周期	8
图 10	生猪养殖开始亏损时能繁母猪加速去化	9
图 11	当前能繁母猪存栏量或依然高于合意水平	9
图 12	三大主粮的进口占比在疫情之后明显上升 (%)	10
图 13	三大主粮库存消费比 (%)	10
图 14	非食品 CPI 八大分项的权重 (%)	10
图 15	非食品 CPI 环比 (%)	10
图 16	七大项对 CPI 同比的贡献 (%)	11
图 17	核心 CPI 同比与居民收入增速相关性 (%)	11
图 18	PPI 和核心 CPI 的走势相关性较高 (%)	11
图 19	PPI 与 PPIRM 的统计法	12
图 20	生产资料价格变动与 PPI 同比变动相关性很高 (%)	12
图 21	生产资料 PPI 分项同比 (%)	12
图 22	PPI 各行业的权重分布	13
图 23	PPI 主要行业贡献度 (以 2021 年 12 月为例)	13
图 24	黑金 PPI 同比、PPI 同比与房地产投资增速 (%)	13
图 25	进口价格相关性 (%)	13
图 26	农产品和猪肉批发价格以及食品 CPI 环比 (%)	14
图 27	食品 CPI 环比预测和实际值 (%)	14
图 28	非食品 CPI 环比预测和实际值 (%)	14
图 29	CPI 同比预测和实际值 (%)	14
图 30	PPI 环比预测和实际值 (%)	15

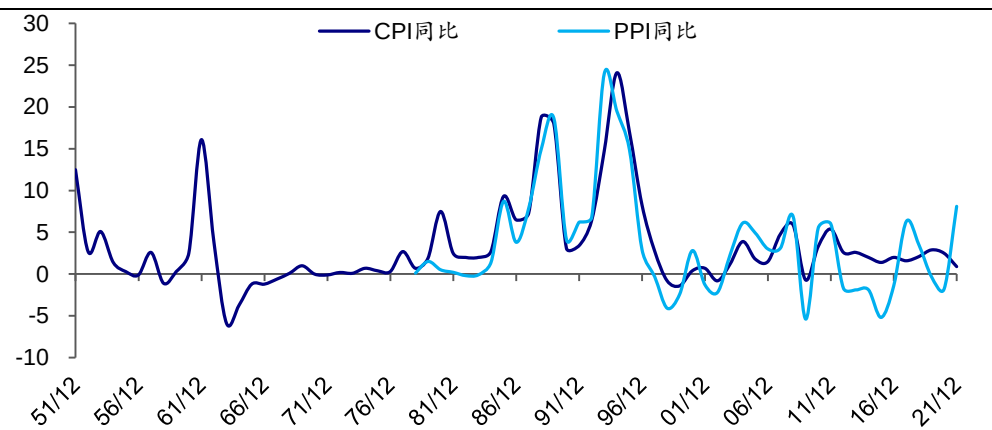
图 31	PPI 同比预测和实际值 (%)	15
图 32	美国货币增速与经济增速的背离 (%，5 年平均)	15
图 33	通胀起飞于货币超发时代 (1973 年=100)	16
图 34	美国通胀率从 2000 年以后维持低位 (%)	16
图 35	我国 M2 同比与 CPI 同比 (%)	16
图 36	超发货币流向示意图	17
图 37	美国前 1% 的人的财富占比 (%)	17
图 38	美国广义货币 M2 与 GDP 增速差、房价涨幅 (%)	17
图 39	美国核心 PCE 和我国核心 CPI 同比 (%)	18
图 40	中国地产投资增速与 PPI 同比 (%)	18
图 41	美国的产出缺口和 CPI 同比 (%)	18
图 42	我国的实际产出缺口和 CPI 同比 (%)	18
图 43	中国出口集装箱运价指数	19
图 44	劳动力参与率仍然低于疫情前 1 个百分点以上 (%)	19
图 45	去年煤炭、钢铁等工业品价格大幅飙升 (元/吨)	19
图 46	限产组与对照组工业增加值增速对比 (%)	19
图 47	核心 CPI 与居民收入相关性 (%)	20
图 48	美国和德国服务 CPI 同比 (%)	20
图 49	进口价格指数与 PPI 相关性更高	20
图 50	能源价格是海外通胀最主要的输入方式 (%)	20
图 51	定期存款利率与 PPI 同比 (%)	21
图 52	核心 CPI 与 DR007 相关性 (%)	21
图 53	PPI 同比与工业企业利润 (%)	21
图 54	PPI 同比与中信周期指数相关性 (%)	21
图 55	PPI-CPI 剪刀差与上中下游盈利增速之差 (%)	21
图 56	10 年国债利率与 CPI 相关性 (%)	22
图 57	10 年国债利率与 PPI 相关性 (%)	22

1. 历史上通胀如何变化？

从通胀的幅度来看，上世纪 60 年代、90 年代，我国都发生过 CPI 同比超过 15% 的高通胀。21 世纪以后，我国 CPI 同比明显降低，但依然经历了四轮左右的高通胀。2013 年以后，我国 CPI 的波动性也开始明显减少，周期性不再显著，多数时间 CPI 同比都稳定在 2% 左右。

从 CPI 和 PPI 的相关性角度分析，2013 年以前，CPI 和 PPI 的同步波动较为明显，且 PPI 常会小幅领先于 CPI 的变化。13 年以后，两者的同步性有了明显的减弱，在部分时期甚至是反向变动的。而相比于低波动的 CPI，PPI 依然保持比较宽的波动区间。

图1 我国历史通胀数据（%）

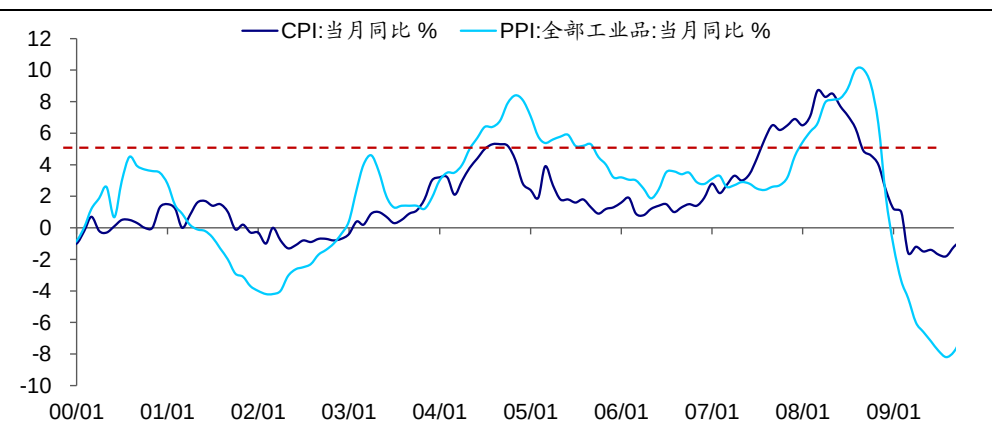


资料来源：Wind，海通证券研究所

90 年代的高通胀发生在我国经济转型的过渡阶段。80 年代到 90 年代初，国内的物价经历了从管制到放开的过程，再叠加信贷投放和投资过热，产生了几轮的高通胀。随着价格放开逐步完成，1995 年以后，我国 CPI 同比基本就在一个正常的区间波动。

2004 年和 2007 年两轮都呈现出全面的通胀上行。这两轮高通胀基本都是因为前期投资过热或者叠加出口走强，驱动了我国经济需求的回升，从而带动了通胀上行，也因此呈现出来的都是 CPI 和 PPI 的同步回升。其中 07 年这一轮还受到了猪价周期的拉动，次年美国发生次贷危机，外需受到拖累后通胀迅速回落。

图2 2000-2010 年 CPI 和 PPI 同比（%）

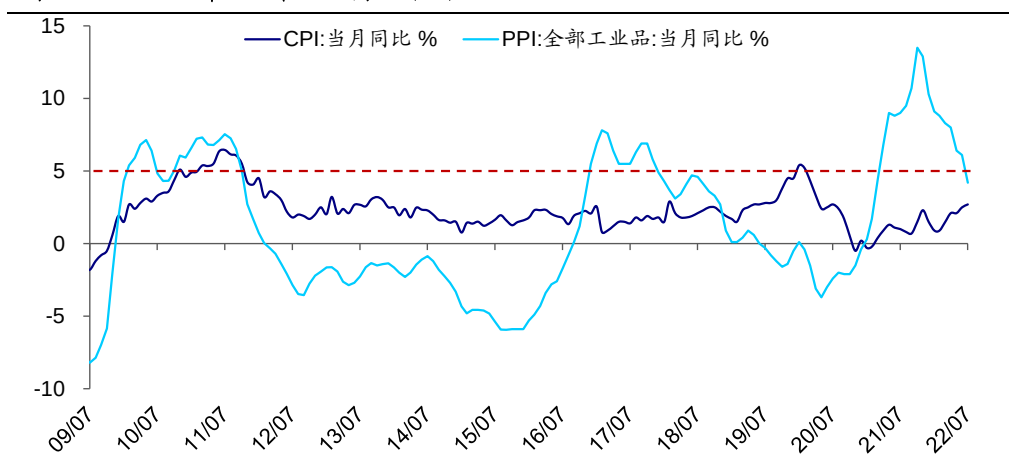


资料来源：Wind，海通证券研究所

2011 年的高通胀是大规模刺激的结果。2011 年期间的也是一轮全面的高通胀，主要原因是前期货币超发刺激投资，虽然使得经济快速走出了低谷，转而却走向过热，推动了 CPI、PPI 的全面上行。

2020 年的这一轮和前面几轮有所不同，更多呈现的是结构性的通胀。2019 年下半年起，猪价开始上涨，推动了食品 CPI 的上行。2020 年初新冠疫情爆发、阻碍运输等，导致短期 CPI 突破了 5%。但与此同时，非食品 CPI 和 PPI 整体表现偏弱，所以这一轮更多是结构性的通胀。

图3 2009-2022 年 CPI 和 PPI 同比 (%)



资料来源：Wind，海通证券研究所，数据截至 2022 年 7 月

2. 如何把握通胀主要矛盾？

2.1 如何分析 CPI 变化？

首先，我们需了解 CPI 的统计方法。根据官方定义，CPI 度量的是居民的生活消费品和服务的价格水平变动情况。

第一步是确定一篮子的消费品和服务。选取标准通常是一些对居民生活影响比较大的、具有代表性的商品和服务。

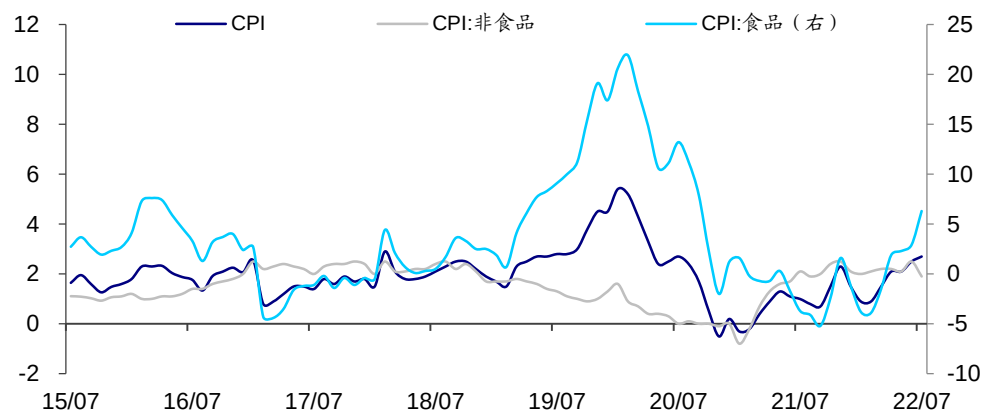
第二步是确定各项的权重。权重基本按照每个品类的支出占一篮子商品与服务总支出的比重。在我国，权重每五年会进行一次基期轮换，在五年之内也会有适度的调整。

第三步是根据价格的变化和品类权重，进行 CPI 环比和同比的编制。

统计局在公布 CPI 时使用两个口径：环比和同比。同比数据是用过去 12 个月的环比数据累乘得到的。也因此在对同比数据时，我们需考虑基数的影响。而对比环比数据时，还需要考虑季节性因素，因为一些 CPI 项，如食品、非食品，都会有较强的季节性。

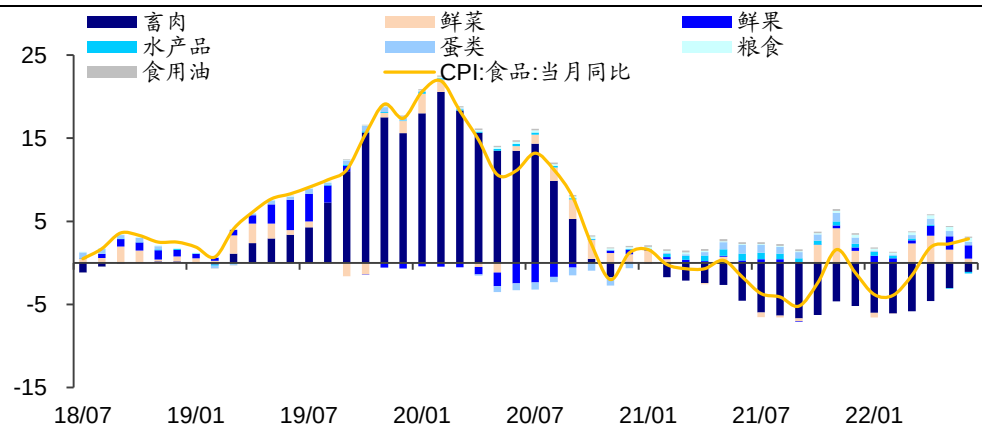
从大类上来看，我们可将 CPI 划分为食品 CPI 和非食品 CPI 两大类。在当前的 CPI 统计中，食品的权重占 19% 左右，而非食品占比 81%。CPI 根据商品类别可再分为消费品 CPI 和服务类 CPI，其中消费品占比 63%，服务类占比 37%。

从对 CPI 的影响来说，虽然食品项权重较低，但因为它的波动性更高，所以 CPI 的波动主要受到食品项的影响。从同比数据来看，CPI 和食品 CPI 同比的相关性明显更高。

图4 食品 CPI 主导 CPI 同比 (%)


资料来源: Wind, 海通证券研究所

我们可进一步将食品 CPI 分为鲜果、鲜菜、水产品、蛋类、畜肉、食用油、粮食等。从权重来看, 畜肉类在食品 CPI 中的占比最高, 其余粮食、鲜果、鲜菜基本都在 10% 左右。图 5 展示了各个分项对于食品 CPI 同比的拉动作用。从各分项的影响看, 因为粮食、水产品的波动性较小, 食品 CPI 主要的影响因素就是畜肉, 尤其是猪肉, 以及鲜菜、鲜果。

图5 分项对食品 CPI 同比的拉动作用 (%)


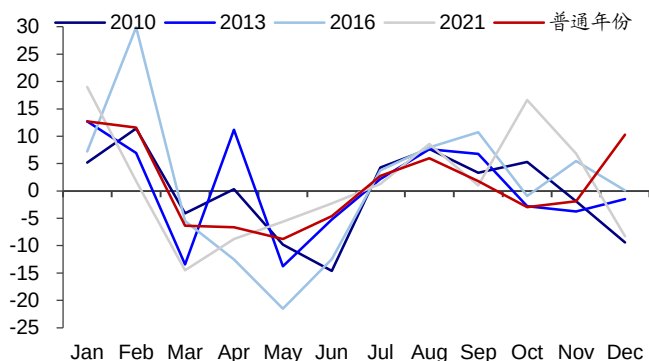
资料来源: Wind, 海通证券研究所

对于多数食品来说, 它们的短期需求是相对刚性的, 因此价格波动主要受到供给变化的影响。比如, 鲜菜、鲜果受天气、气温等因素的扰动存在明显的季节性, 带动整体的食品 CPI 环比呈现季节性波动。

以鲜菜为例, 通常在春节后, 随着天气渐暖, 鲜菜供给会增加, 3、4 月菜价普遍回落。此外, 洪涝、寒潮等天气现象也容易导致鲜菜生产、运输等环节受到影响, 供给不足带动菜价上涨。历史上发生大洪灾的年份, 如 2013 年和 2016 年, 普遍三季度鲜菜 CPI 环比会高于正常年份。去年 10 月, 鲜菜 CPI 也出现过迅速跳升, 与前期蔬菜主产区连续遭遇降雨有关。但因鲜菜种植周期相对较短, 一般鲜菜价格的超季节性波动也能够 在 1-2 个月内出现缓解。

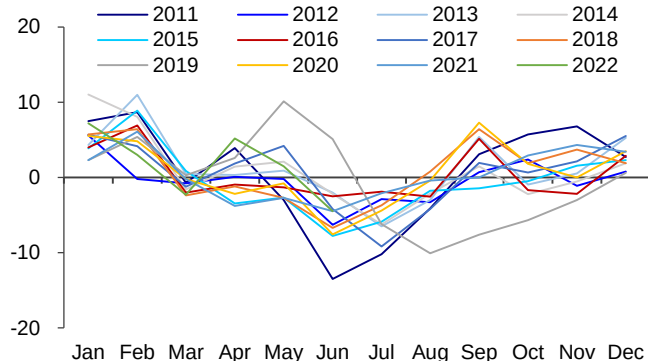
鲜果方面, 季节性因素也比较强, 尤其是夏季水果集中上市, 供给比较充足, 会带动价格明显回落。

图6 洪涝灾害年份与鲜菜 CPI 环比 (%)



资料来源: Wind, 海通证券研究所

图7 鲜果 CPI 环比季节性较强 (%)



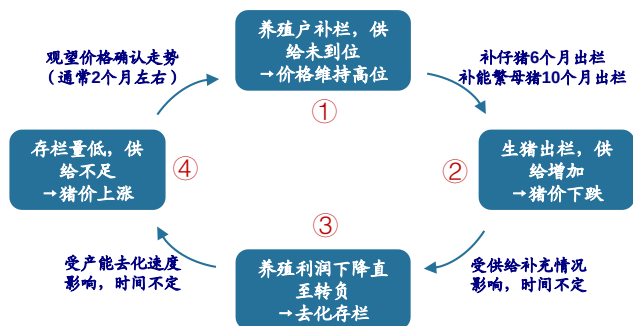
资料来源: Wind, 海通证券研究所

另一个对食品 CPI 影响更大的是猪价。2006 年以后,我国经历了四轮猪价周期,周期时间在差不多 4 年到 5 年之间不等。本质上是因为价格信号影响着养殖户的决策,从而造成了供给的波动。又因为居民对于猪肉需求的变化相对并不显著,所以供给波动直接导致猪价涨跌。

直接决定猪肉供给的是生猪出栏量。而生猪出栏量有一个较好的领先指标——能繁母猪存栏量。对于养殖户来说,从补栏母猪到育仔催肥,再到生猪出栏,通常要 10 个月左右的时间,所以能繁母猪存栏的变化会领先于生猪出栏量变化 10 个月左右。

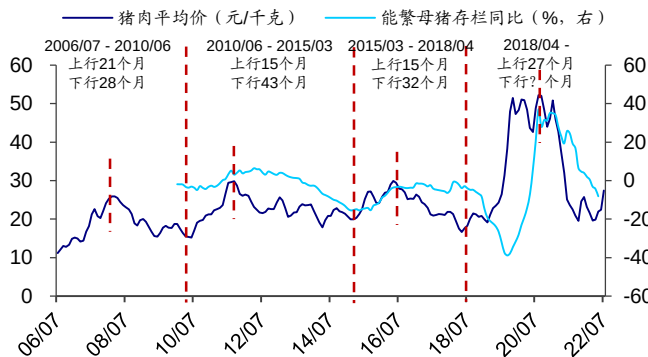
对应来看最近一轮猪价周期。2021 年国内猪价大跌,实际上就是因为 2019 年猪肉价格的大幅上涨,到 19 年底能繁母猪开始迅速补栏,对应着差不多 10 个月,2021 年生猪出栏量的迅速增加。

图8 猪价大周期传导机制



资料来源: 海通证券研究所

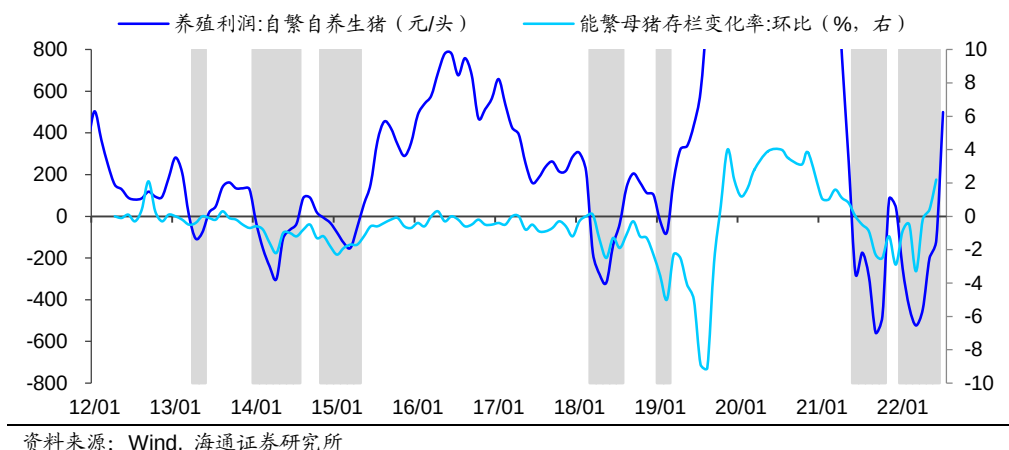
图9 4 轮猪价周期



资料来源: Wind, 海通证券研究所

对于能繁母猪存栏的变化,则可以通过养殖利润的角度对它进行一定的预判。回顾以往的猪周期,可以发现每一轮生猪养殖开始亏损时,能繁母猪就开始加速去化。最近一轮就是去年猪肉价格大跌后,养殖利润转负,使得能繁母猪存栏在去年 7 月迎来了同步的环比负增长,开始了产能去化进程。对应到 10 个月后,也就是今年的 5、6 月,生猪的出栏面临着供给端的边际下滑。我们也可以跟踪农业农村部的数据,比如从新生猪仔的数量看,差不多在二、三季度之间,生猪的供给的确有边际的减少。所以在近几个月,我们也迎来了猪价的上涨。再加上价格上涨时,养殖户的压栏惜售情绪会升温,这也会进一步带动出栏量的下降。

图10 生猪养殖开始亏损时能繁母猪加速去化

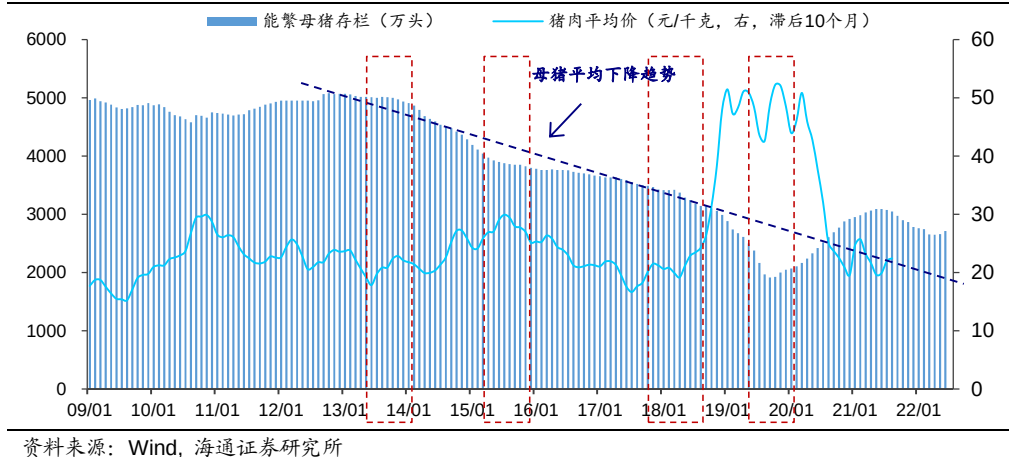


除了边际的变化外,也需要看整体的产能去化效果。我国生猪养殖的效率是在不断提升的,尤其考虑到最近一轮非瘟疫情以后,养殖规模化的进程进一步加速。

我们结合历史上每一轮猪价周期和当时能繁母猪存栏数据,对能繁母猪的市场合意水平进行测算。假设随着养殖效率的持续提升,行业所需的合意母猪数量是在不断减少的。相对于单纯的存栏数据,看实际存栏量和合意水平之间的偏离度,可能会更加适用于预测生猪价格。

对比可以发现,当前的能繁母猪存栏量,也就是产能可能依然高于合意水平。但5、6月时,因价格上涨带动利润转正,能繁母猪存栏其实已经开始环比回升了。所以这一轮供给阶段性下滑带动价格回升的情况,可能会相对的缺乏持续性,之后的猪肉价格可能还将面临一定的回落压力。这是我们对猪价周期的框架和当前情况的理解。

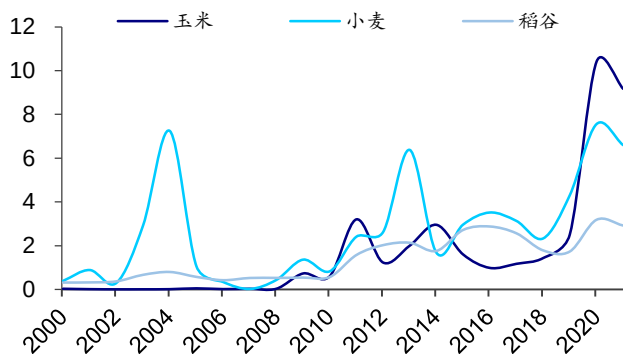
图11 当前能繁母猪存栏量或依然高于合意水平



另外,今年以来市场比较关心全球粮食价格上涨的问题。粮食的需求端相对较刚性,所以其价格同样更多受到供给变化的影响。对于农产品供给来说,短期最重要的变量是天气,比如2020年开始的拉尼娜气候对多地农产品生长造成了冲击,直接带动了对应地区的粮价上涨。除此之外,地缘政治、病虫害,以及能源、化肥成本的上涨等,也都会引起粮食价格的波动。

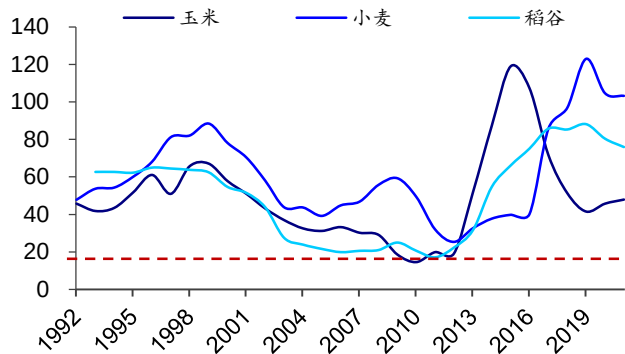
而对于我国来说,长期来看,主粮价格相对较为稳定。这是因为我国三大主粮稻谷、小麦和玉米的自给率较高,进口占比较低。而只有部分其他农产品的价格会受到海外价格的影响,是结构性的输入,整体压力并不大。另一方面,一直以来国内三大主粮库存情况维持较好,再配合我国较强的收储调控能力,主粮价格的波动性相对偏低。

图12 三大主粮的进口占比在疫情之后明显上升(%)



资料来源: Wind, 海通证券研究所

图13 三大主粮库存消费比(%)

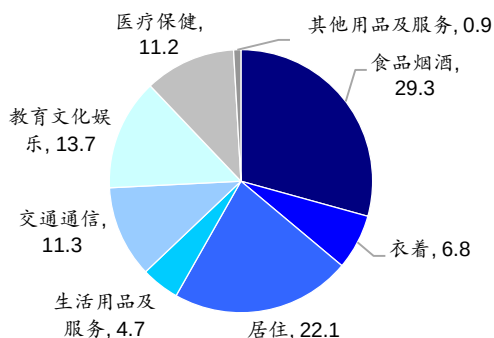


资料来源: Wind, 海通证券研究所

非食品 CPI 主要包括烟酒、衣着、居住、生活用品及服务、交通通讯、教育文化娱乐和医疗保健等。对于非食品 CPI, 我们也从权重入手。从加上食品项共八大分项的权重来看, 居住项的占比最高, 达到 22%, 其次教育文化娱乐、交通通信、医疗保健基本都在 10% 多。

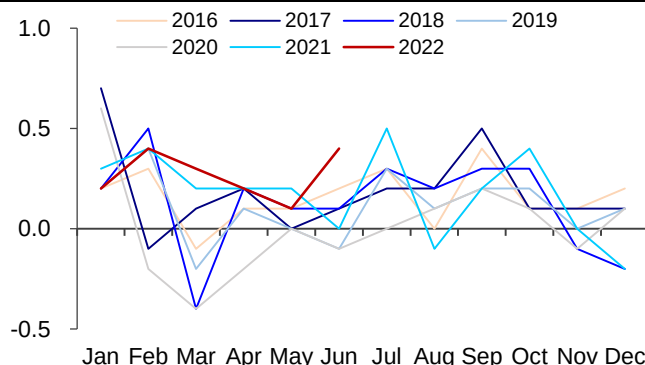
非食品类 CPI 同样会有一定的季节性特征。因此在对比时, 不仅要看绝对的涨幅, 也要对比历年同期的环比水平。具体来看, 7 月暑期出游活动增加, 9 月开学教育价格上涨, 春节前后服务价格提升、交通出行也会增加, 这些因素都会使得非食品 CPI 出现季节性的升高。

图14 非食品 CPI 八大分项的权重(%)



资料来源: Wind, 海通证券研究所

图15 非食品 CPI 环比(%)

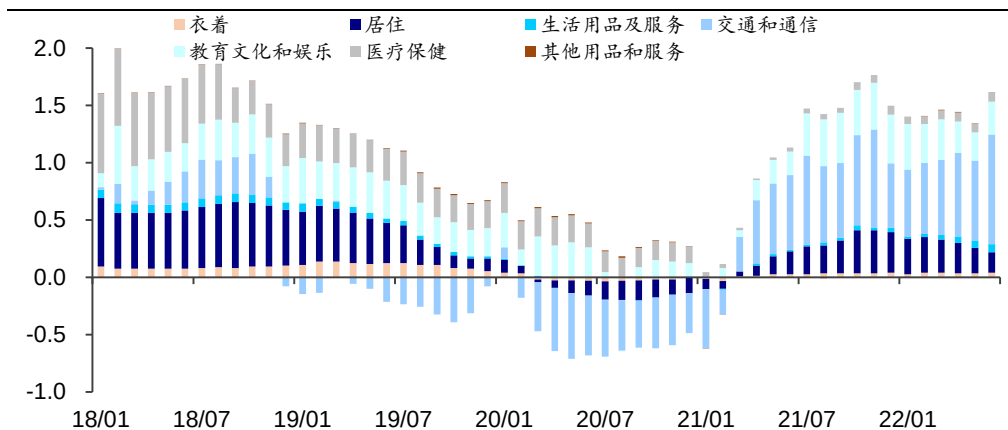


资料来源: Wind, 海通证券研究所

各大分项拉动情况中, 交通通信项波动较大, 贡献了非食品 CPI 最主要的涨跌幅。其次, 医疗保健、居住项也会对 CPI 的同比表现产生一定影响。

而交通通信项的波动较大, 主要受到油价影响。具体来看, 油价会通过交通通信项中的交通工具用燃料和居住项中的水电燃料价格两项影响非食品 CPI。油价还会间接通过化工等产业影响衣着、生活用品价格。根据我们的测算, 布伦特原油价格同比上涨 1 个百分点, 会通过交通运输燃料、水电燃料这两项带动 CPI 上涨约 0.01 个百分点。考虑油价对非食品 CPI 的影响与前面讲的猪价对于食品 CPI 的重要影响, 就可以解释为什么大家担心“猪油共振”会带动通胀数据的明显走高。

图16 七大项对 CPI 同比的贡献 (%)



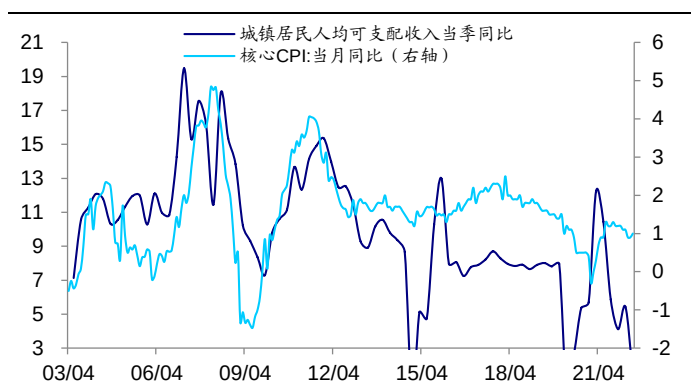
资料来源：Wind，海通证券研究所

除了关注各分项外，近年来我们对于核心CPI的关注度也在提升。**核心CPI**是CPI扣除了“食品烟酒”中的“食品”、“非食品”中的“水电燃料”和“交通工具用燃料”，也就是剔除了食品和能源后剩余的部分。

理论上，核心CPI的上涨一般会分为需求拉动型和成本推动型两类。回顾我国近年来核心CPI的上涨更多是由上游成本涨价推动的，也因此PPI和核心CPI走势的相关性较高。

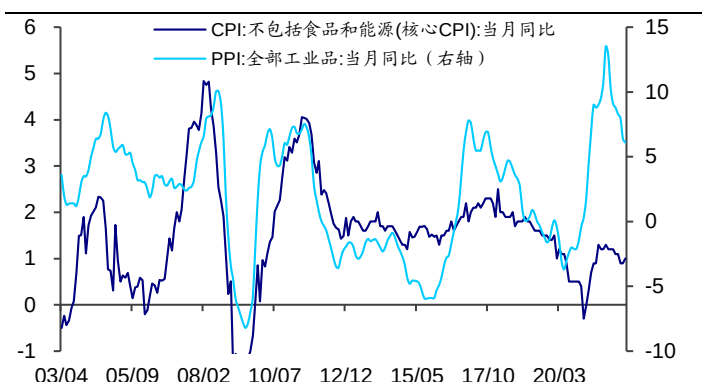
不过，上游价格向核心CPI的传导依然需要考虑到需求端的因素。由此，核心CPI和居民部门的消费能力也有比较高的相关性，比如以居民收入为代表的衡量消费能力的指标和核心CPI是同方向变化的。在终端需求偏弱的情况下，容易出现上下游传导不顺畅的情况。比如去年下半年，当时的PPI同比出现特别大幅的上升。但因为疫情反复，居民收入、就业受到影响，上游向中下游的传导明显受到阻滞，核心CPI的修复始终偏慢。所以实际上，结合需求和供给两边看，**核心CPI或能够更真实、整体地反映经济的运行情况。**

图17 核心CPI同比与居民收入增速相关性 (%)



资料来源：Wind，海通证券研究所

图18 PPI和核心CPI的走势相关性较高 (%)



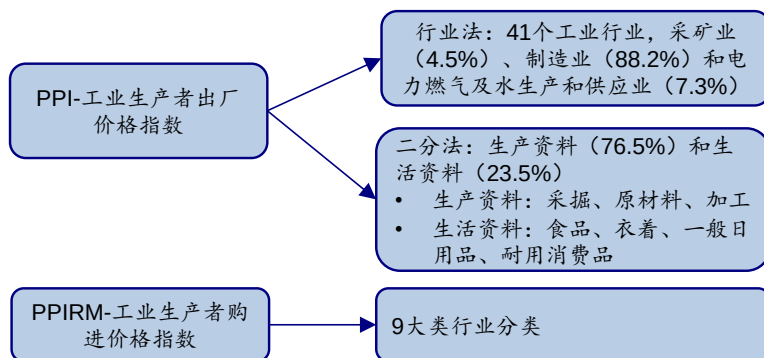
资料来源：Wind，海通证券研究所

2.2 如何分析PPI变化？

国家统计局每月公布的工业价格数据包括PPI和PIRM。**PPI**是指工业生产者的出厂价格指数，反映的是工业企业产品第一次出售时的出厂价格的变化，**PIRM**是购进价格指数，更多体现的是工业企业中间投入产品的购进价格变化。

我国统计局统计PPI和CPI的步骤基本一样。第一步是确定一篮子的商品和劳务的范围；第二步确定各项权重；最后一步用价格和权重编制PPI的环比、同比数据。不过，PPI出厂价格的权重是根据工业统计中各个行业销售产值的比重确定的，也同样是5年更换一次。

图19 PPI 与 PPIRM 的统计法

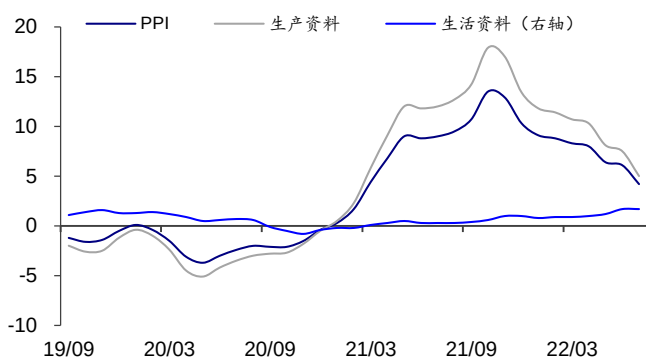


资料来源：Wind，海通证券研究所

对于 PPI 数据，我们主要关注两种分类。第一个是行业法下的 PPI，第二个是二分法下的 PPI。**行业法**是把 PPI 具体细分为 41 个行业、三个大类，分别是采矿业、制造业和电力燃气水的生产供应业，其中制造业的占比是接近九成。

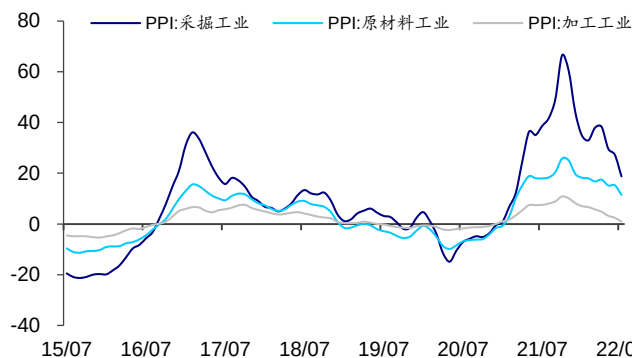
在**二分法**下，我们可以将 PPI 分为生产资料和生活资料两类，权重分配是生产资料 76.5%、生活资料 23.5%。生产资料一般指工业生产中的工业消耗品，又可进一步划分为采掘、原材料、加工三大类，其中加工工业的占比最高。生活资料一般是指消费品，具体包括食品、衣着、一般日用品和耐用消费品这四类。

图20 生产资料价格变动与 PPI 同比变动相关性很高（%）



资料来源：Wind，海通证券研究所

图21 生产资料 PPI 分项同比（%）



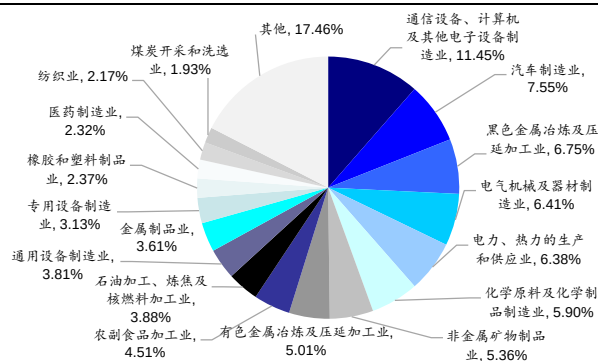
资料来源：Wind，海通证券研究所

从二分法的角度看，**PPI 受生产资料价格波动的影响更多**。一方面是因为生产资料的价格变动会更高，另一方面生产资料权重也更大，所以整体来说它对 PPI 的推动更为显著。例如，从去年年初以后，PPI 的回升基本上全部来自生产资料价格的上涨。

从行业法的角度看，首先权重方面，由于销售产值的数据难以获取，通常可以用各行业的营业收入数据替代，即用营收占比作为权重。根据计算，通信设备计算机制造业、汽车制造业、黑金冶炼加工业、电气机械制造业的排名比较靠前。

但如果再加上价格的波动去分析这些行业对于 PPI 的贡献度，我们会发现，**主导 PPI 走势的是煤炭、石油、化学原料制造、钢铁、有色、非金属这几个相关行业**。这些行业合计贡献度基本可达 70%以上。

图22 PPI 各行业的权重分布



资料来源：Wind，海通证券研究所

图23 PPI 主要行业贡献度（以 2021 年 12 月为例）

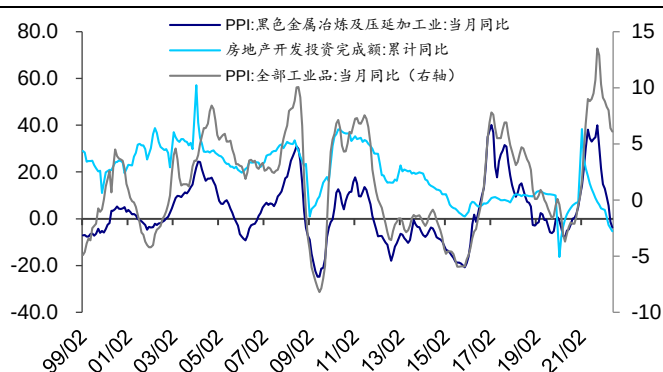
行业	工业大类	PPI贡献度
煤炭	煤炭开采和洗选业	12.5%
石油	石油和天然气开采业	2.7%
	石油、煤炭及其他燃料加工业	13.7%
化学原料制造	化学原料及化学制品制造业	13.6%
	化学纤维制造业	1.3%
钢铁	黑色金属冶炼及压延加工业	14.0%
	黑色金属矿采选业	-0.1%
有色	有色金属冶炼及压延加工业	9.7%
	有色金属矿采选业	0.3%
非金属	非金属矿物制品业	5.8%
	非金属矿采选业	0.2%
10个重点行业合计		73.9%

资料来源：Wind，海通证券研究所

从整体工业品供需分析，PPI 走势和固定资产投资，尤其是房地产投资高度相关。所以 2020 年疫情后，货币刺激房地产经济大幅反弹，也带动了工业品价格的走高。从供给端来看，供给端政策对于上游原材料价格通常有比较明显的影响。比如一些供给约束政策，容易带动 PPI 价格的迅速上涨。

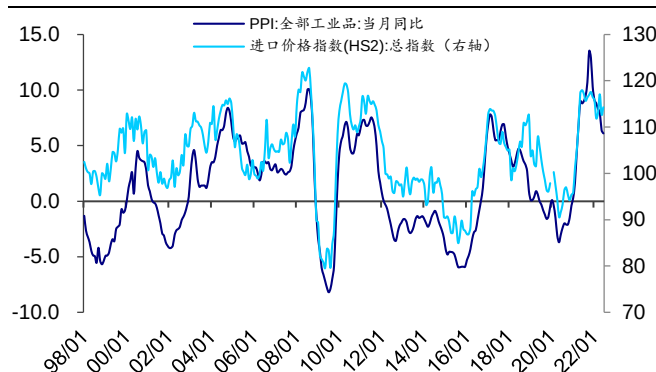
另外，相比于我国出口的主要是下游的耐用消费品，进口方面更多是原材料、大宗商品，所以 PPI 也会和进口价格有较强的相关性。今年以来，受地缘政治等因素影响，国际大宗商品价格明显上涨。由于我国部分大宗商品，尤其是原油有较高的对外依赖度，国际通胀的输入也就在一定程度上支撑了我们前期的 PPI 表现。

图24 黑金 PPI 同比、PPI 同比与房地产投资增速 (%)



资料来源：Wind，海通证券研究所

图25 进口价格相关性 (%)



资料来源：Wind，海通证券研究所

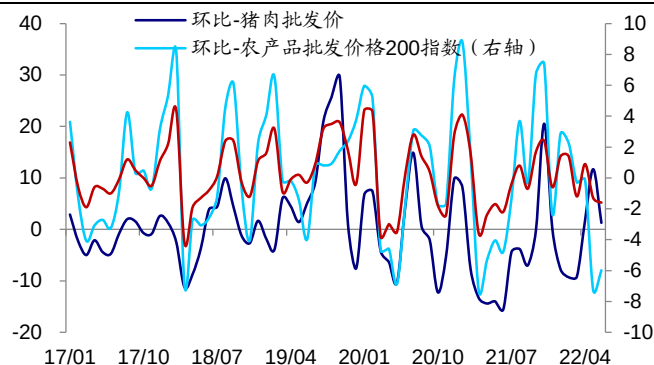
3. 如何高频预测 CPI/PPI?

3.1 CPI 预测

我们依然把 CPI 分为食品和非食品两类分开进行预测。

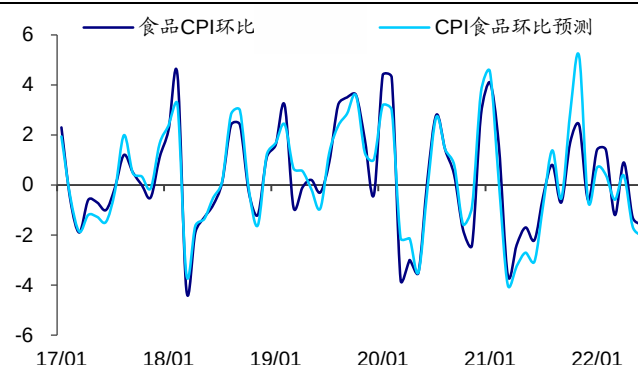
对于食品 CPI 预测，我们选取农业部公布的农业品批发价格 200 指数、菜篮子产品批发价格 200 指数，它们已经覆盖了大部分食品。而且从结果来看，这两项和食品 CPI 的环比相关性是较好的。另外，由于猪肉的权重相对较高，所以我们又添加了猪肉批发价的指标来更加准确地模拟食品 CPI。我们的具体方法是用这三项的月度均值环比对食品 CPI 的环比进行回归，结果可以得到这三项的因子的预测系数，从而去模拟近月的食品 CPI 环比预测结果。

图26 农产品和猪肉批发价格以及食品 CPI 环比 (%)



资料来源：Wind，海通证券研究所

图27 食品 CPI 环比预测和实际值 (%)

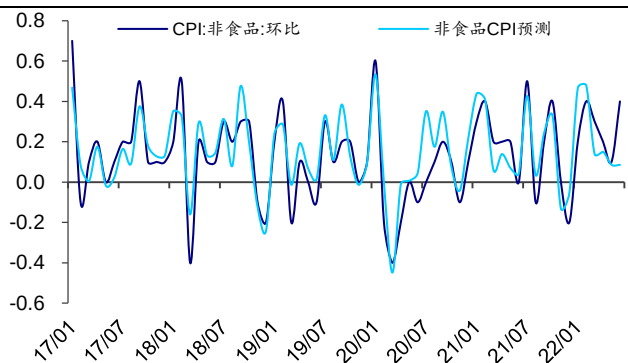


资料来源：Wind，海通证券研究所测算

对于非食品 CPI 的预测，我们主要考虑较强的季节性波动。我们可以用前 5 年的同期环比均值对当期的环比进行判断。其中因为交通工具用燃料的波动性更高，我们通过它和布伦特原油价格的相关性对它单独进行预测。

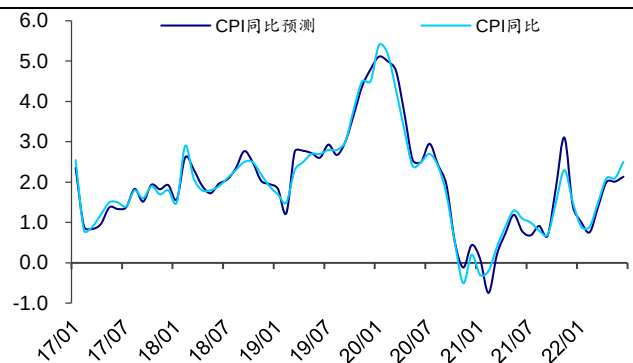
在得到食品 CPI 环比和非食品 CPI 环比后，可以根据两者在 CPI 中的权重进行 CPI 环比预测。而后根据 CPI 环比预测，计算得到 CPI 同比表现的预测。

图28 非食品 CPI 环比预测和实际值 (%)



资料来源：Wind，海通证券研究所测算

图29 CPI 同比预测和实际值 (%)

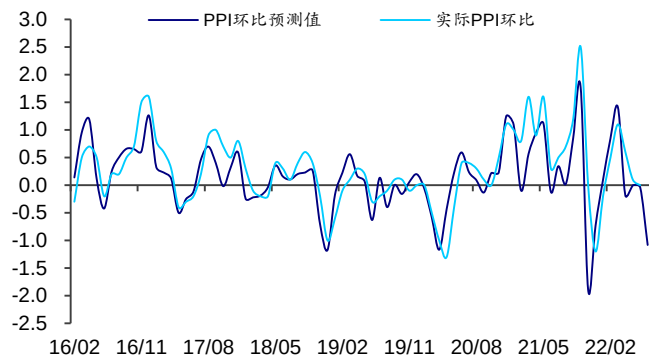


资料来源：Wind，海通证券研究所测算

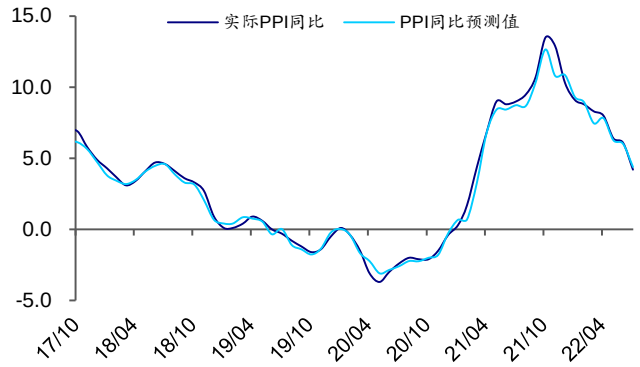
3.2 PPI 预测

PPI 预测需要识别影响 PPI 走势最关键的产品部门。由于主导 PPI 价格变化的主要为几个工业行业，我们还需考虑高频数据的可获得性，包括行业之间的相关性。最后选取的是冶金工业、石油工业和煤炭工业这三大部门的价格作为我们 PPI 预测的主要指标。各分项中，冶金工业我们使用的是钢铁工业协会发布的钢材综合价格指数；煤炭工业选取的是秦皇岛港动力末煤平仓价；石油工业选取的是汽油和柴油出厂价。

而后我们对这些数据进行月度平均计算出环比走势，再用 PPI 的环比对这几项的月度环比进行回归，得到四个因子的预测系数。最后，通过我们搭建的预测模型可以得到 PPI 环比预测结果，再计算同比走势。

图30 PPI 环比预测和实际值 (%)


资料来源：Wind，海通证券研究所测算

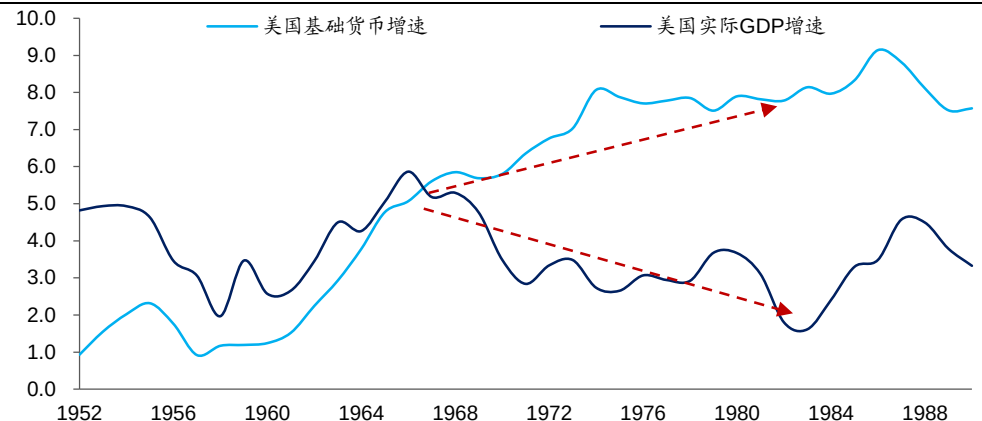
图31 PPI 同比预测和实际值 (%)


资料来源：Wind，海通证券研究所测算

4. 自上而下怎么看通胀？

首先我们从通胀和货币超发的关系入手。就像弗里德曼的名言所说，“一切的通胀都是货币现象！”

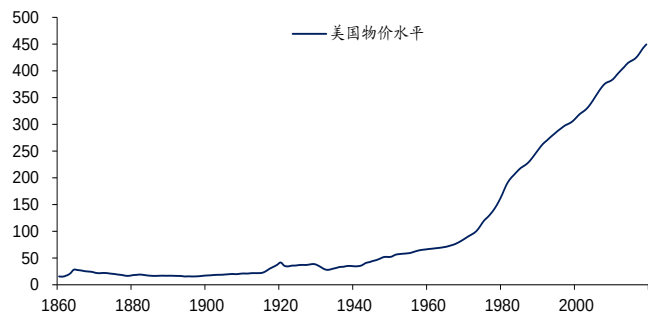
从历史的角度去看，在过去金本位时期时，美国经济的平均增速在3%左右，同期流通中的货币增速也在3%多，也就是说货币没有明显的超发，也就没有明显的通胀。而到了纸币时代，货币发行可以直接用政府的信用做背书，货币超发就成为了一个偏长期的现象。尤其是上世纪60年代中期以后，美国的基础货币增速开始大幅超过实际经济的增速，两者之间的剪刀差不断扩大。

图32 美国货币增速与经济增速的背离 (%)，5年平均)


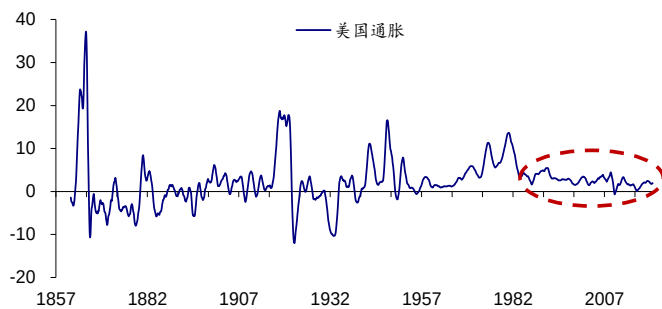
资料来源：Wind，海通证券研究所

而货币的大量超发也的确带来了通胀。对比来看，70年代以前的100多年间，美国年化通胀只有1.6%左右，甚至有时还是通缩的。但是在70年代以后至今的50年间，美国的通胀年化涨幅升到了接近4%。所以的确60年代中期以后货币超发带来了物价的上涨，但70年代以后的美国通胀也是需要分开来看的。

涨价主要集中在70年代到80年代，90年代以后通胀幅度较小。而实际上美联储的资产负债表的扩张，有90%以上是在2008年以后完成的。也就是说，在2008年到2020年期间，虽然依然面临大规模货币超发，美国反而没有再出现过像之前那样的通胀。

图33 通胀起飞于货币超发时代（1973年=100）


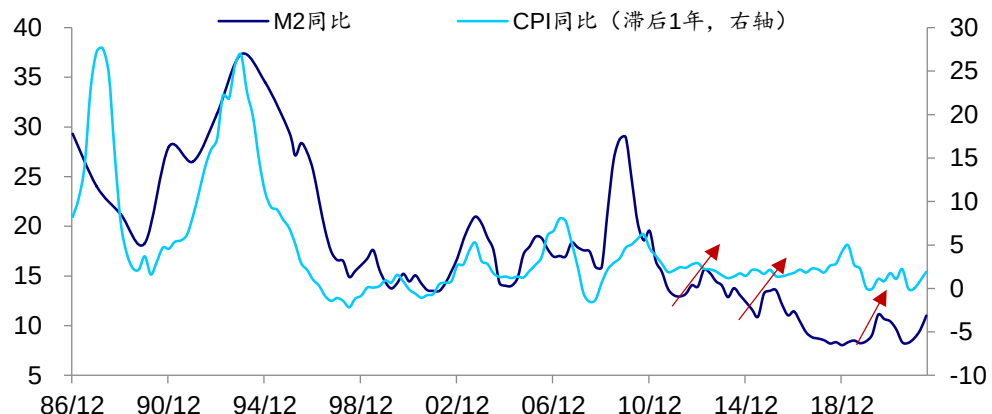
资料来源：NBER, CEIC, 海通证券研究所

图34 美国通胀率从2000年以后维持低位（%）


资料来源：NBER, CEIC, 海通证券研究所

我国情况实际上也非常类似。2013年以前我国的货币供应量对于消费品的通胀是有较明显的领先性的。比如说我们以M2同比作为货币供应，可以看到M2同比增速差不多领先于CPI同比一年左右。尤其是90年代，当时M2同比增速达到37%，带动CPI同比上涨27%。

但是，2013年以后，尽管M2同比依然实现了三轮的明显上行，增速高时达到10%以上，但CPI同比基本上保持在2%左右的水平。就是说，我国也进入了一个货币发行速度不低，但对于通胀的抬升作用比较有限的时期。

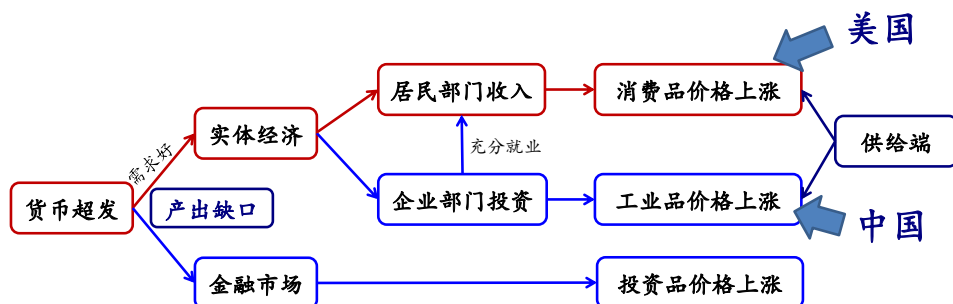
图35 我国M2同比与CPI同比（%）


资料来源：Wind, 海通证券研究所

为什么美国和我国都出现货币供应量和通胀脱钩的情况，超发的货币又去了哪里？为此我们需要理解CPI是消费品和服务的价格，它的上涨只是货币流向消费品和服务的体现。在实际经济中，货币超发到消费品价格上涨之间，需要有实际的需求连接以带动货币流向相关的消费领域。

当超发货币能够更多地进入实体经济时，经济走向过热，居民充分就业，居民部门收入上涨，在这种情况下就更能够推动消费品价格的上涨。如果货币进入实体经济，但只是进入企业投资部门，大中型企业受益，那我们看到的可能更多是上游的工业品价格的上涨，很可能难以向下游进一步传导。如果超发货币更多流向金融市场去空转套利，这种情况下投资品价格上涨的动力会更大，依然会比较难拉动消费品的通胀。

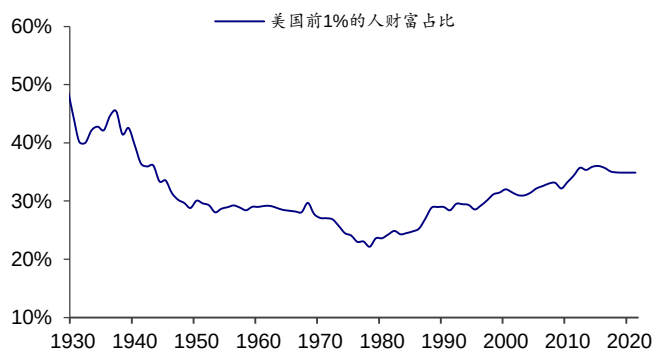
图36 超发货币流向示意图



资料来源：海通证券研究所整理

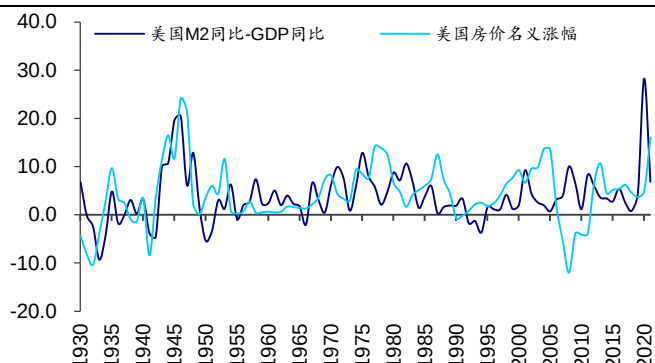
基于这样的流向分析，我们再来解释为何之后美国的货币超发没有明显拉动 CPI。80 年代以后，美国贫富差距持续加深。在这样的背景下，货币宽松时，存量资产更多的个体，比如富人会更加容易获得信用资源，即超发的货币更容易流向富人或者流向金融市场。而中低收入群体，他们才是边际消费倾向更高的群体，反而很少受益于这种货币宽松，需求不足也就难以带动整体消费品价格，所以期间更多体现的依然是投资品价格的上涨。

图37 美国前 1% 的人的财富占比 (%)



资料来源：Wind，海通证券研究所

图38 美国广义货币 M2 与 GDP 增速差、房价涨幅 (%)



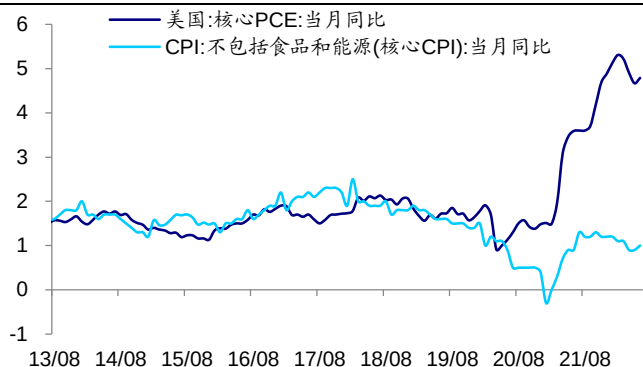
资料来源：Wind，海通证券研究所

转而看今年，海外多个国家出现高通胀，尤其是美国迎来了 40 多年来没有再发生过的大通胀。那么今年的通胀区别又在哪里呢？

和之前高贫富差距的背景不同之处就在于，2020 年疫情以后，美国政府直接给失业居民发钱支撑经济。也就是说，原本相对贫困的居民的消费能力也被拉动了。实体的需求恢复，超发货币就能持续流向这些基础消费品和服务。因此今年美国核心 PCE 同比直接达到 5% 以上，这是 1983 年以后再也没有出现过的水平。

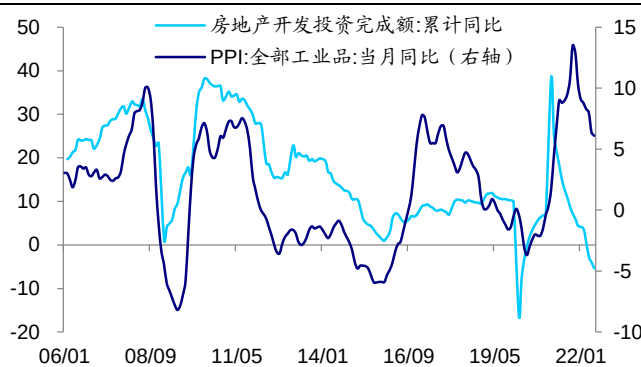
而为什么疫情以后中国的通胀压力明显没有那么大？区别就在于我国和美国采取的宽松方式并不一样。我国更多还是以市场化的宽松为主导，通过增加政府和国企的投资来稳定供给。投资拉动了工业生产的需求，从而推动了工业品价格的明显上涨。然而我国居民收入反而修复比较慢。所以消费品需求始终偏低，工业品通胀在向下游传导时并不顺畅。所以，我们的核心消费至今和美国走出了不同的趋势。

图39 美国核心 PCE 和我国核心 CPI 同比 (%)



资料来源：Wind，海通证券研究所

图40 中国地产投资增速与 PPI 同比 (%)

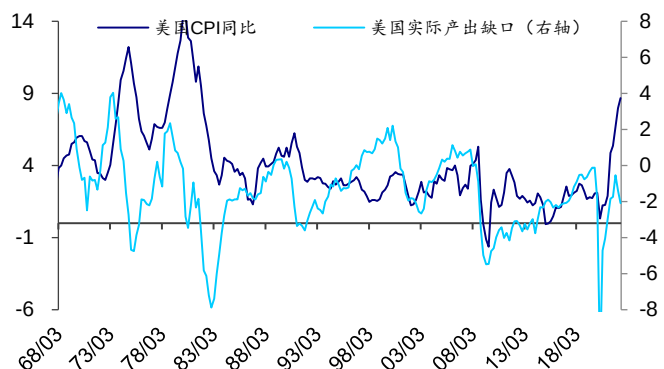


资料来源：Wind，海通证券研究所

那么，我们该如何去衡量实体经济的需求，它到底是好还是弱？超发的货币会大量流向金融市场，还是更多地走向实体经济？为此，我们引入一个概念叫做产出缺口，可以用来衡量经济实际需求相对变化的情况。

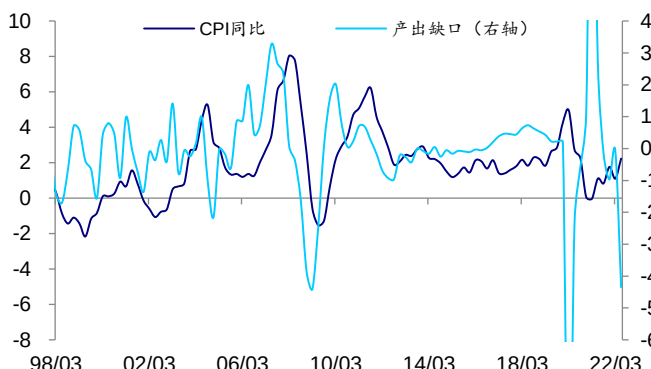
产出缺口是衡量经济实际产出和潜在产出之间差距的指标。我们可以用实际产出，即实际 GDP 代表经济的总需求。经济的潜在产出是经济效率最高时能够生产的商品和服务最大值。这由国家劳动力、资本、技术水平等生产要素决定。在实际的操作中，可以用 HP 滤波法拆分出实际产出的趋势项，作为潜在产出的模拟来计算产出缺口。通常正向产出缺口越高，意味着经济实际需求高出潜在供给越多，物价上涨动力更足。对比历史数据，我们也能看到产出缺口对 CPI 同比走势有较好的领先性，可以用于衡量需求的相对强弱。

图41 美国的产出缺口和 CPI 同比 (%)



资料来源：Wind，海通证券研究所

图42 我国的实际产出缺口和 CPI 同比 (%)

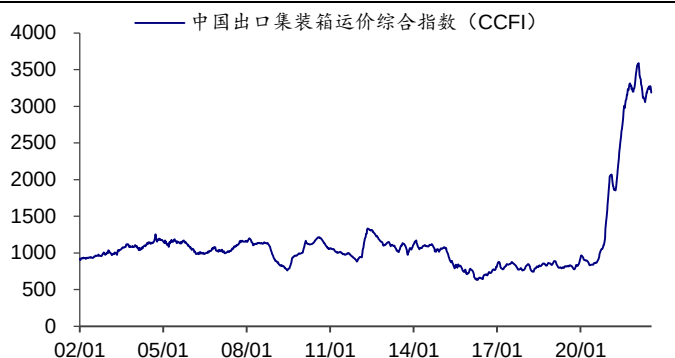


资料来源：Wind，海通证券研究所

但产出缺口本身也有局限性，传统产出缺口衡量的是需求的波动情况，供给端默认为由潜在产出决定，而潜在产出的波动通常比较小。但在实际情况中，供给并非是稳定不变的。

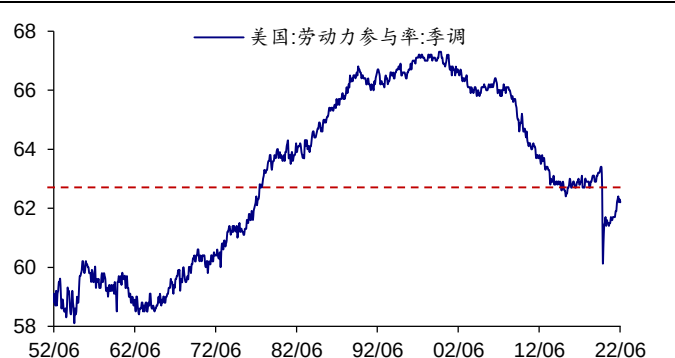
举例来说，一些供给政策会直接对产出造成影响。比如新冠疫情以后，供给端受到了各种各样的冲击，全球供应链产业链的有效运转受到影响。今年俄乌问题，从地缘政治的角度也对供给端形成冲击。除了大宗商品供给外，还有服务业供给不足的问题，或可能需要更长时间来修复，像美国的劳动参与率始终比疫情前要低。所以实际上，疫情后，我们需要认识到潜在产出是发生了下移的，产出缺口可能会被低估。

图43 中国出口集装箱运价指数



资料来源：Wind，海通证券研究所

图44 劳动力参与率仍然低于疫情前1个百分点以上 (%)



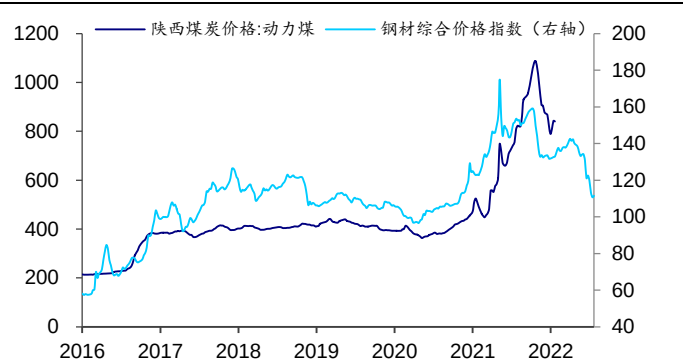
资料来源：Wind，海通证券研究所

从这个角度看，供给冲击对于通胀的影响也很关键。去年我国也经历了供给冲击，当时产生比较大影响的是在工业品方面。去年我国的工业品价格快速上涨，但当时海外的通胀输入并没有那么高，房地产也在降温，所以我们认为当时供给端的限制才是导致涨价的最主要原因。

在去年“能耗双控”的背景之下，像煤炭、钢材、有色等行业的生产能力受到了一定约束。比如我们将工业行业分为限产组和对照组，对比两个行业的工业增加值增速，可以看到去年限产组的生产增速出现了大幅下滑，而对照组生产增速的下行幅度相对偏低。所以当时的确受到供给端的约束，带来的直接结果就是涨价，PPI 同比从去年年初时的 0%附近飙升到了去年 10 月 13%以上。

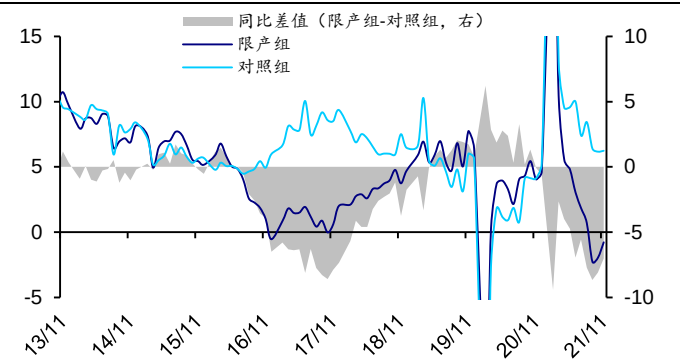
上一次历史上出现类似的限产组和对照组背离的情况，还是在 2016-2017 年供给侧改革的时候，也同样带动了 PPI 的大幅上行。

图45 去年煤炭、钢铁等工业品价格大幅飙升 (元/吨)



资料来源：Wind，海通证券研究所

图46 限产组与对照组工业增加值增速对比 (%)

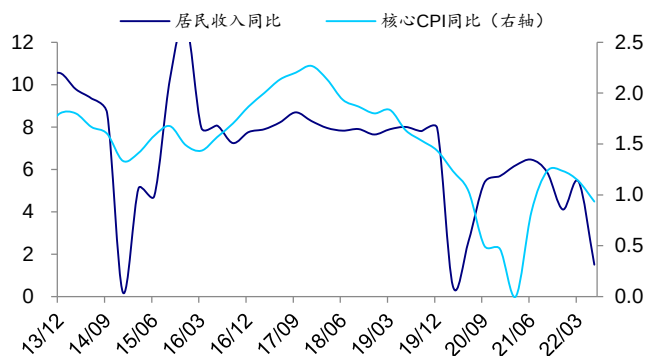


资料来源：Wind，海通证券研究所限产组包括煤炭开采、黑色矿开采、有色矿开采、非金属矿开采、造纸、石化炼焦、化工、化纤、非金属矿物制品、黑色冶炼和有色冶炼共 11 个行业。

而接下来到明年，我们认为国内的供给约束可能会影响到核心消费的价格。

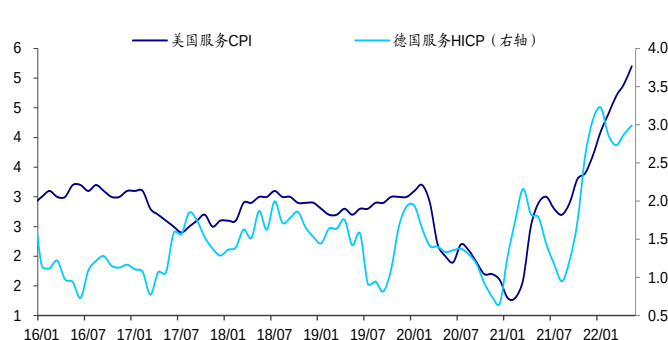
如果疫情能够完全过去，我国的核心消费需求将迎来一定幅度的反弹，其中包括餐饮、生活服务等行业。但又因为疫情以后，我国的核心消费供给端面临的是持续三年的出清。一旦疫情逐步过去，消费需求得以释放，核心消费，包括服务业消费的供给不足可能会迅速带动核心通胀出现上涨，就类似于美国和欧洲去年下半年以来的核心通胀变化。不过，对我国来说，这样的核心通胀压力可能更多在明年体现。

图47 核心 CPI 与居民收入相关性 (%)



资料来源：Wind，海通证券研究所

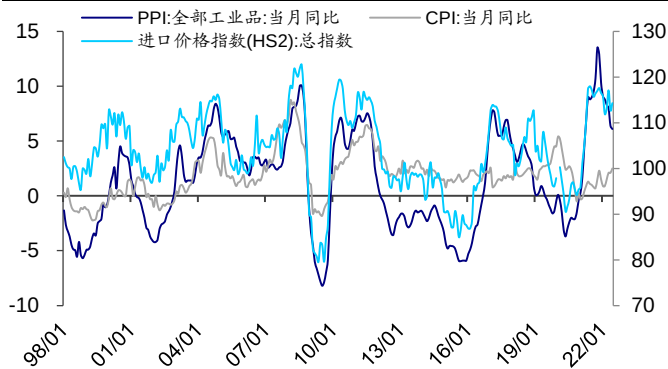
图48 美国和德国服务 CPI 同比 (%)



资料来源：Wind，海通证券研究所

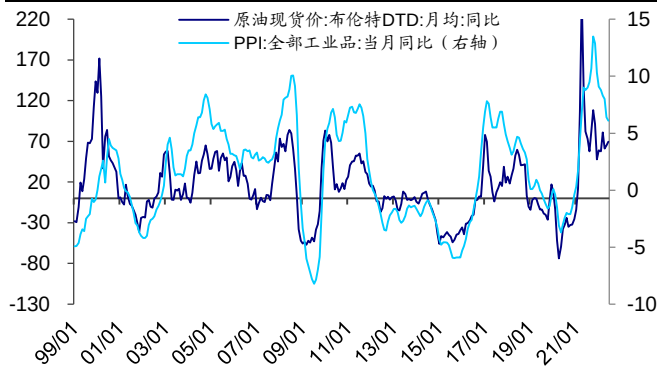
此外，在我国通胀分析框架中，也不能忽视海外涨价输入的影响。对我国来说，各种大宗品的进口依赖度不同。海外通胀最主要输入渠道还是通过能源价格。而粮食方面，我国主粮进口依赖度普遍不高，该方面受影响不大。另外，汇率如果出现阶段性贬值，也可能会放大输入性通胀的压力。

图49 进口价格指数与 PPI 相关性更高



资料来源：Wind，海通证券研究所

图50 能源价格是海外通胀最主要的输入方式 (%)



资料来源：Wind，海通证券研究所

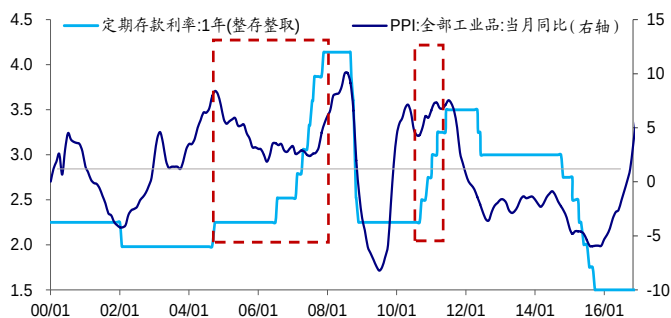
5. 为什么关注通胀？

首先，通胀和我国央行的货币政策是息息相关的。央行的四大目标：稳定币值、充分就业、金融稳定和国际收支。保持币值稳定作为央行的首要职责，需要维护通胀的相对平稳。那通常来看，什么时候通胀会触发货币政策的收紧？

货币宽松或是收紧，属于总量的政策，所以央行更加关注的是全局性通胀，而不会因为结构性的、单一或者少数的商品涨价而加息。在以往的规律里，尤其是2000年到2015年间，PPI的大幅走高通常都会带动央行的加息。因为期间我国PPI和核心CPI、服务业CPI的走势都是较为一致的，也就是说，PPI的走高代表了经济的全面修复。

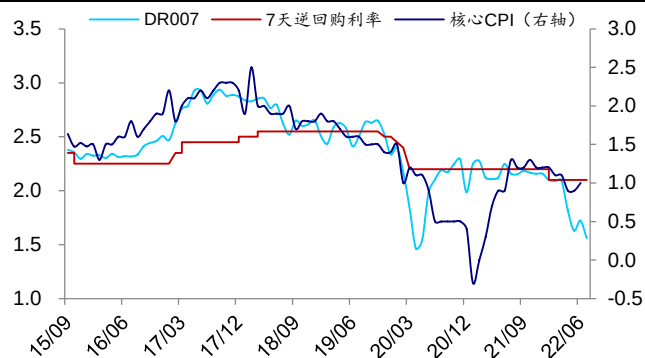
而现在情况会有所不同，比如2021年下半年以后，PPI同比迅速上涨，核心CPI却依然是保持在低位。央行在去年7月和12月都进行了降准操作。另外2019年，猪肉价格大涨推动了CPI同比上涨超过4%，市场当时也担心央行是否有收紧的风险，而最后央行反而进行了降息操作。我们看到当时的核心CPI就是下行的。所以我们认为，央行的货币政策还是要综合考虑CPI、核心CPI、PPI这些指标的表现，尤其是我们认为现在核心CPI的重要性在提升。

图51 定期存款利率与 PPI 同比 (%)



资料来源: Wind, 海通证券研究所

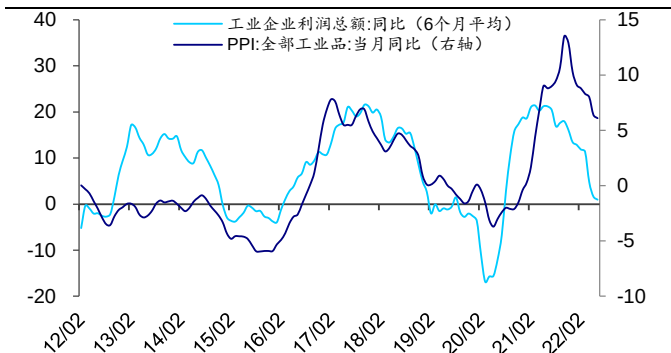
图52 核心 CPI 与 DR007 相关性 (%)



资料来源: Wind, 海通证券研究所

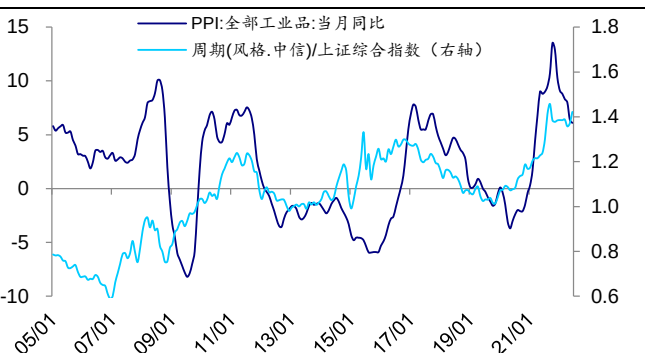
通胀与企业盈利也有明显的相关性，可以用于判断工业企业利润情况。通胀之所以是比较好的指示指标，首先是可以帮助判断工业企业利润的变化方向，而且 PPI 的拐点通常也和工业企业利润的拐点较接近。因此在一定程度上 PPI 同比也可以用于指示周期板块的行情表现。

图53 PPI 同比与工业企业利润 (%)



资料来源: Wind, 海通证券研究所

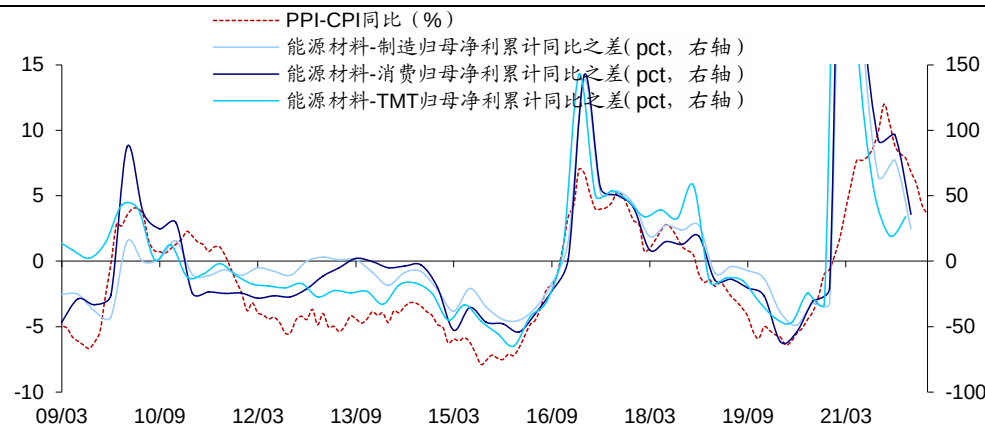
图54 PPI 同比与中信周期指数相关性 (%)



资料来源: Wind, 海通证券研究所

另外，通胀理论上也可以为利润在上中下游之间的分配给出一定指引。比如对于中下游企业，CPI 反映的是终端需求的强弱和价格的变化，PPI 则反映的是上游的价格变化，也就是中下游企业的成本端。所以当 PPI 和 CPI 的剪刀叉收窄，意味着盈利会从产业链的上游向中下游传导。回顾金融危机以后通胀和上下游企业盈利的表现，结果显示 PPI 和 CPI 的剪刀差越小，上游与下游的归母净利润增速之差就越低，某种程度上指向利润分配的转移。

图55 PPI-CPI 剪刀差与上中下游盈利增速之差 (%)

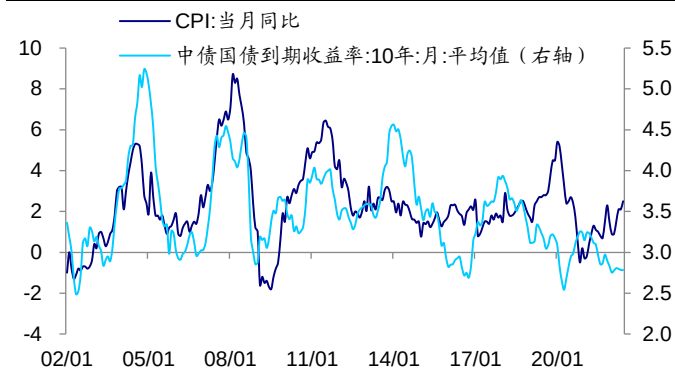


资料来源: Wind, 海通证券研究所

最后，通胀和债券利率之间也具有相关性。一般通胀上行意味着经济需求走强，经

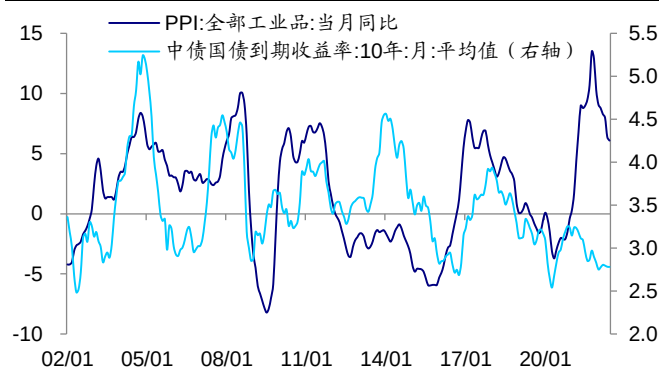
济好转，利率就会趋于上行。而且在通胀上行时，货币政策还会有收紧的风险，也会带动利率走强。所以通胀和利率有比较不错的相关性。从结果来看，早期我国 CPI 和长端利率走势的相关性是比较强的，CPI 的拐点也对利率的拐点有较好的指示意义。2013 年以后，我国的长债利率和 PPI 的相关性变得更强，这和我 国 CPI 自身的波动性下降有关系，CPI 反映实体经济情况的有效性在变弱。

图56 10 年国债利率与 CPI 相关性 (%)



资料来源: Wind, 海通证券研究所

图57 10 年国债利率与 PPI 相关性 (%)



资料来源: Wind, 海通证券研究所

信息披露

分析师声明

梁中华 宏观经济研究团队
应稼娴 宏观经济研究团队

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

法律声明

本报告仅供海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络海通证券研究所并获得许可，并需注明出处为海通证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，海通证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

海通证券股份有限公司研究所

路 颖 所长
(021)23219403 luying@htsec.com高道德 副所长
(021)63411586 gaodd@htsec.com邓 勇 副所长
(021)23219404 dengyong@htsec.com荀玉根 副所长
(021)23219658 xyg6052@htsec.com涂力磊 所长助理
(021)23219747 tll5535@htsec.com余文心 所长助理
(0755)82780398 ywx9461@htsec.com

宏观经济研究团队

梁中华(021)23219820 lzh13508@htsec.com
应镓娴(021)23219394 yjx12725@htsec.com
李 俊(021)23154149 lj13766@htsec.com
侯 欢(021)23154658 hh13288@htsec.com
联系人
李林芷(021)23219674 llz13859@htsec.com
王宇晴 wyq14704@htsec.com

金融工程研究团队

高道德(021)63411586 gaodd@htsec.com
冯佳睿(021)23219732 fengjr@htsec.com
郑雅斌(021)23219395 zhengyb@htsec.com
罗 蕾(021)23219984 ll9773@htsec.com
余浩淼(021)23219883 yhm9591@htsec.com
袁林青(021)23212230 ylq9619@htsec.com
黄雨薇(021)23154387 hyw13116@htsec.com
孙丁茜(021)23212067 sdq13207@htsec.com
联系人
张耿宇(021)23212231 zgy13303@htsec.com
郑玲玲(021)23154170 zll13940@htsec.com
曹君豪 021-23219745 cjh13945@htsec.com

金融产品研究团队

高道德(021)63411586 gaodd@htsec.com
倪韵婷(021)23219419 niyt@htsec.com
唐洋运(021)23219004 tangyy@htsec.com
徐燕红(021)23219326 xyh10763@htsec.com
谈 鑫(021)23219686 tx10771@htsec.com
庄梓恺(021)23219370 zzk11560@htsec.com
谭实宏(021)23219445 tsh12355@htsec.com
江 涛(021)23219879 jt13892@htsec.com
联系人
吴其右(021)23154167 wqy12576@htsec.com
张 弛(021)23219773 zc13338@htsec.com
滕颖杰(021)23219433 tyj13580@htsec.com
章画意(021)23154168 zhy13958@htsec.com
陈林文(021)23219068 clw14331@htsec.com
魏 玮(021)23219645 ww14694@htsec.com
舒子宸 szc14816@htsec.com

固定收益研究团队

姜珺珊(021)23154121 jps10296@htsec.com
王巧喆(021)23154142 wqz12709@htsec.com
孙丽萍(021)23154124 slp13219@htsec.com
联系人
张紫睿 021-23154484 zzz13186@htsec.com
王冠军(021)23154116 wgj13735@htsec.com
方欣来 021-23219635 fxl13957@htsec.com
藏 多(021)23212041 zd14683@htsec.com

策略研究团队

荀玉根(021)23219658 xyg6052@htsec.com
高 上(021)23154132 gs10373@htsec.com
李 影(021)23154117 ly11082@htsec.com
郑子勋(021)23219733 zzx12149@htsec.com
吴信坤 021-23154147 wxk12750@htsec.com
联系人
余培仪(021)23219400 ypy13768@htsec.com
杨 锦(021)23154504 yj13712@htsec.com
王正鹤(021)23219812 wzh13978@htsec.com
刘 颖 ly14721@htsec.com

中小市值团队

钮宇鸣(021)23219420 ymniu@htsec.com
潘莹练(021)23154122 pyl10297@htsec.com
王园沁 02123154123 wyq12745@htsec.com

政策研究团队

李明亮(021)23219434 lml@htsec.com
吴一萍(021)23219387 wuyiping@htsec.com
朱 蕾(021)23219946 zl8316@htsec.com
周洪荣(021)23219953 zhr8381@htsec.com
李妹醒 02163411361 lsx11330@htsec.com
联系人
纪 尧 jy14213@htsec.com

石油化工行业

邓 勇(021)23219404 dengyong@htsec.com
朱军军(021)23154143 zjj10419@htsec.com
胡 歆(021)23154505 hx11853@htsec.com
联系人
张海榕(021)23219635 zhr14674@htsec.com

医药行业

余文心(0755)82780398 ywx9461@htsec.com
郑 琴(021)23219808 zq6670@htsec.com
贺文斌(010)68067998 hwb10850@htsec.com
朱赵明(021)23154120 zzm12569@htsec.com
梁广楷(010)56760096 lgk12371@htsec.com
孟 陆 86 10 56760096 ml13172@htsec.com
联系人
周 航(021)23219671 zh13348@htsec.com
彭 婷(010)68067998 pp13606@htsec.com
肖治键(021)23219164 xzj14562@htsec.com

汽车行业

王 猛(021)23154017 wm10860@htsec.com
房乔华 021-23219807 fqh12888@htsec.com

公用事业

戴元灿(021)23154146 dyc10422@htsec.com
傅逸帆(021)23154398 fuf11758@htsec.com
吴 杰(021)23154113 wj10521@htsec.com
联系人
余玖翰(021)23154141 ywh14040@htsec.com

批发和零售贸易行业

李宏科(021)23154125 lhk11523@htsec.com
高 瑜(021)23219415 gy12362@htsec.com
康 璐(021)23212214 kl13778@htsec.com
汪立亭(021)23219399 wanglt@htsec.com
联系人
曹蕾娜 cln13796@htsec.com
张冰清 021-23154126 zbk14692@htsec.com

互联网及传媒

毛云聪(010)58067907 myc11153@htsec.com
陈星光(021)23219104 cxg11774@htsec.com
孙小雯(021)23154120 sxw10268@htsec.com
联系人
崔冰睿(021)23219774 cbr14043@htsec.com
康百川(021)23212208 kbc13683@htsec.com

有色金属行业

施 毅(021)23219480 sy8486@htsec.com
陈晓航(021)23154392 cxh11840@htsec.com
甘嘉尧(021)23154394 gjy11909@htsec.com
联系人
郑景毅 zjy12711@htsec.com
余金花 sjh13785@htsec.com
张恒浩(021)23219383 zhh14696@htsec.com

房地产行业

涂力磊(021)23219747 tll5535@htsec.com
谢 盐(021)23219436 xiey@htsec.com

电子行业 李 轩(021)23154652 lx12671@htsec.com 肖隽翀(021)23154139 xjc12802@htsec.com 华晋书(021)23219748 hjs14155@htsec.com 薛逸民(021)23219963 xym13863@htsec.com 联系人 文 灿(021)23154401 wc13799@htsec.com 李 潇(010)58067830 lx13920@htsec.com	煤炭行业 李 淼(010)58067998 lm10779@htsec.com 王 涛(021)23219760 wt12363@htsec.com 吴 杰(021)23154113 wj10521@htsec.com 联系人 朱 彤(021)23212208 zt14684@htsec.com	电力设备及新能源行业 张一弛(021)23219402 zyc9637@htsec.com 房 青(021)23219692 fangq@htsec.com 徐柏乔(021)23219171 x bq6583@htsec.com 张 磊(021)23212001 zl10996@htsec.com 联系人 姚望洲(021)23154184 ywz13822@htsec.com 柳文韬(021)23219389 lwt13065@htsec.com 吴锐鹏 wrp14515@htsec.com 马菁菁 mj14734@htsec.com
基础化工行业 刘 威(0755)82764281 lw10053@htsec.com 张翠翠(021)23214397 zcc11726@htsec.com 孙维容(021)23219431 swr12178@htsec.com 李 智(021)23219392 lz11785@htsec.com 李 博 lb14830@htsec.com	计算机行业 郑宏达(021)23219392 zhd10834@htsec.com 杨 林(021)23154174 yl11036@htsec.com 于成龙(021)23154174 ycl12224@htsec.com 洪 琳(021)23154137 hl11570@htsec.com 联系人 杨 蒙(0755)23617756 ym13254@htsec.com	通信行业 余伟民(010)50949926 ywm11574@htsec.com 杨彤昕(010)56760095 ytx12741@htsec.com 联系人 夏 凡(021)23154128 xf13728@htsec.com 徐 卓 xz14706@htsec.com
非银行金融行业 何 婷(021)23219634 ht10515@htsec.com 任广博(010)56760090 rgb12695@htsec.com 孙 婷(010)50949926 st9998@htsec.com 联系人 曹 锐(010)56760090 ck14023@htsec.com 肖 尧(021)23154171 xy14794@htsec.com	交通运输行业 虞 楠(021)23219382 yun@htsec.com 罗月江(010)56760091 lyj12399@htsec.com 陈 宇(021)23219442 cy13115@htsec.com	纺织服装行业 梁 希(021)23219407 lx11040@htsec.com 盛 开(021)23154510 sk11787@htsec.com 联系人 王天璐(021)23219405 wtl14693@htsec.com
建筑建材行业 冯晨阳(021)23212081 fcy10886@htsec.com 潘莹练(021)23154122 pyl10297@htsec.com 申 浩(021)23154114 sh12219@htsec.com 颜慧菁 yhj12866@htsec.com	机械行业 赵玥炜(021)23219814 zyw13208@htsec.com 赵靖博(021)23154119 zjb13572@htsec.com 联系人 刘绮雯(021)23154659 lqw14384@htsec.com	钢铁行业 刘彦奇(021)23219391 liuyq@htsec.com
建筑工程行业 张欣劼(010)18515295560 zxj12156@htsec.com 联系人 曹有成(010)18901961523 cyc13555@htsec.com 郭好格(010)13718567611 ghg14711@htsec.com	食品饮料行业 颜慧菁 yhj12866@htsec.com 张宇轩(021)23154172 zyx11631@htsec.com 程碧升(021)23154171 cbs10969@htsec.com 联系人 张嘉颖(021)23154019 zjy14705@htsec.com	军工行业 张恒珲 zhx10170@htsec.com 联系人 刘砚菲(021)2321-4129 lyf13079@htsec.com 胡舜杰(021)23154483 hsj14606@htsec.com
银行业 林加力(021)23154395 ljl12245@htsec.com 联系人 董栋梁(021)23219356 ddl13206@htsec.com 徐凝碧(021)23154134 xnb14607@htsec.com	社会服务行业 汪立亭(021)23219399 wanglt@htsec.com 许樱之(0755)82900465 xyz11630@htsec.com 联系人 毛弘毅(021)23219583 mhy13205@htsec.com 王祎婕(021)23219768 wvj13985@htsec.com	家电行业 陈子仪(021)23219244 chenzy@htsec.com 李 阳(021)23154382 ly11194@htsec.com 朱默辰(021)23154383 zmc11316@htsec.com 刘 璐(021)23214390 ll11838@htsec.com
造纸轻工行业 郭庆龙 gq13820@htsec.com 高翩然 gpr14257@htsec.com 吕科佳 lkj14091@htsec.com 联系人 王文杰 wwj14034@htsec.com		

研究所销售团队

深广地区销售团队

伏财勇(0755)23607963 fcy7498@htsec.com
蔡铁清(0755)82775962 ctq5979@htsec.com
辜丽娟(0755)83253022 gulj@htsec.com
刘晶晶(0755)83255933 liujj4900@htsec.com
饶伟(0755)82775282 rw10588@htsec.com
欧阳梦楚(0755)23617160
oymc11039@htsec.com
巩柏含 gbh11537@htsec.com
滕雪竹 0755 23963569 txz13189@htsec.com
张馨尹 0755-25597716 zxy14341@htsec.com

上海地区销售团队

胡雪梅(021)23219385 huxm@htsec.com
黄诚(021)23219397 hc10482@htsec.com
季唯佳(021)23219384 jiwj@htsec.com
黄毓(021)23219410 huangyu@htsec.com
李寅 021-23219691 ly12488@htsec.com
胡宇欣(021)23154192 hyx10493@htsec.com
马晓男 mxn11376@htsec.com
邵亚杰 23214650 syj12493@htsec.com
杨祎昕(021)23212268 yyx10310@htsec.com
毛文英(021)23219373 mwy10474@htsec.com
谭德康 tdk13548@htsec.com
王祎宁(021)23219281 wyn14183@htsec.com
张歆钰 zxy14733@htsec.com
周之斌 zzb14815@htsec.com

北京地区销售团队

朱健(021)23219592 zhuj@htsec.com
殷怡琦(010)58067988 yyq9989@htsec.com
郭楠 010-5806 7936 gn12384@htsec.com
杨羽莎(010)58067977 yys10962@htsec.com
张丽莹(010)58067931 zlx11191@htsec.com
郭金珏(010)58067851 gjy12727@htsec.com
张钧博 zjb13446@htsec.com
高瑞 gr13547@htsec.com
上官灵芝 sglz14039@htsec.com
董晓梅 dxm10457@htsec.com
姚坦 yt14718@htsec.com

海通证券股份有限公司研究所

地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 9 楼
电话：(021) 23219000
传真：(021) 23219392
网址：www.htsec.com